

# Wahlbereich Computergrafik

Informatik · Klasse 10 · Material

# Inhaltsverzeichnis

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>M01 - Datenmengenvergleich Computergrafik</b> | <b>2</b> |
| Gegeben . . . . .                                | 2        |
| Arbeitsauftrag . . . . .                         | 2        |
| Transferfrage . . . . .                          | 2        |

# M01 - Datenmengenvergleich Computergrafik

## Gegeben

Verglichen werden zwei unkomprimierte RGB-Einzelbilder mit 24 Bit Farbtiefe.

| Variante | Auflösung   | Pixelzahl | Rohdaten |
|----------|-------------|-----------|----------|
| A        | 640 × 480   |           |          |
| B        | 1920 × 1080 |           |          |

## Arbeitsauftrag

1. Berechne die Pixelzahl.
2. Berechne die Rohdatenmenge in Byte und MiB.
3. Bestimme den Faktor B : A.
4. Überlege, was bei 60 Bildern pro Sekunde zusätzlich berücksichtigt werden muss.
5. Markiere mögliche Engpässe: GPU, RAM/VRAM, Massenspeicher, Datenbus, Netzwerk.

## Transferfrage

Ein Stream sieht trotz hoher Bildschirmauflösung zeitweise unscharf aus. Erkläre, warum geringere Datenrate bzw. stärkere Kompression dafür eine plausible Ursache sein kann.